박범수

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- 서울과학기술대학교 MSDE학과 조교수 (26′~현재)
- KAIST 기계기술연구소 박사후연구원 (23′~26′)
- Rensselaer Polytechnic Institute 기계공학 박사 (23′)
- UNIST 기계공학 석사 (19′)
- UNIST 기계공학 학사 (17′)

연구실 정보

- 주소: 서울특별시 노원구 공릉로 232 무궁관 815호
- 전화: 02-970-7298 (010-4040-8929)
- 이메일: bspark@seoultech.ac.kr
- 연구실명: 제조인공지능 연구실 (Manufacturing AI Lab)
- Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=-8DQcmYAAAAJ&hl=en&oi=ao
- 연구실 홈페이지: mai.seoultech.ac.kr



주요 연구 키워드

Intelligent Sensing

- 영상·음향·센서 데이터를 활용한 물리현상 및 시스템 상태 계측

Phyiscs-Aware AI

- 물리 법칙과 공학 지식을 학습에 반영하여 정확성과 신뢰성을 높이는 AI 개발

AI-Driven Inverse Design

- 목표 성능과 물리·제조 제약조건으로부터 최적의 형상·소재·공정조건을 도출하는 AI

Intelligent Control

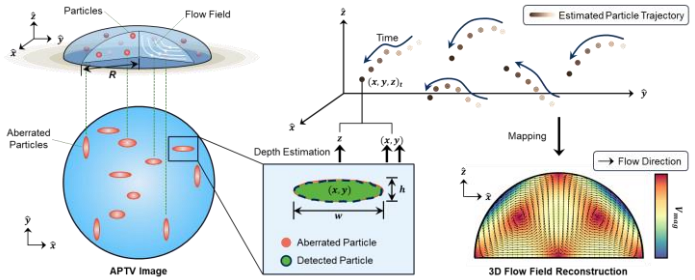
- 실시간 계측 데이터와 강화학습을 활용하여 공정 및 시스템을 자율적으로 최적화하는 AI 개발

박범수

B. 주요 연구성과(논문 중심)

Intelligent Sensing

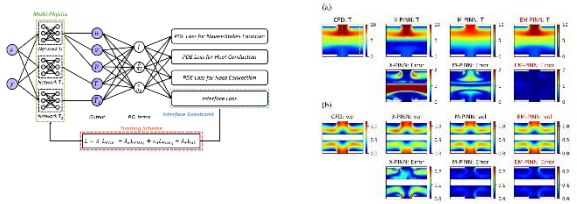
AI-enabled metrology



Measurement, 2026 (IF 6.1, JCR 10.4%)

Physics-Aware AI

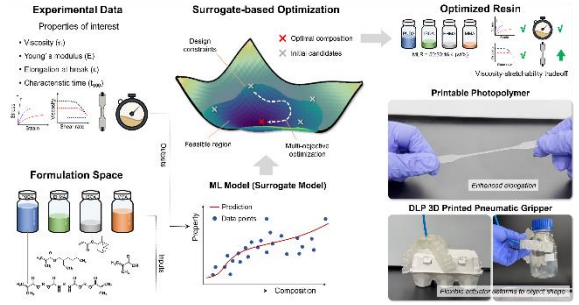
Physics-informed Modeling



International Journal of Heat and Mass Transfer, 2025
(IF 6.6, JCR 7.3%)

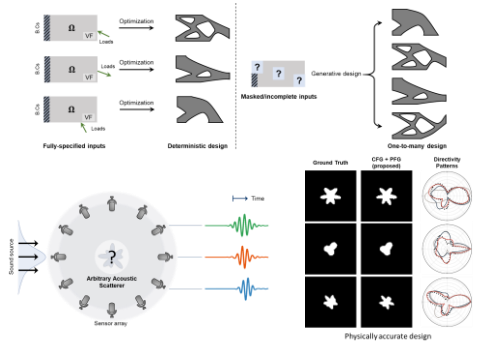
AI-Driven Inverse Design

Process-parameter Optimization



Nature Communications, 2026 (IF 18.1, JCR 5.4%)

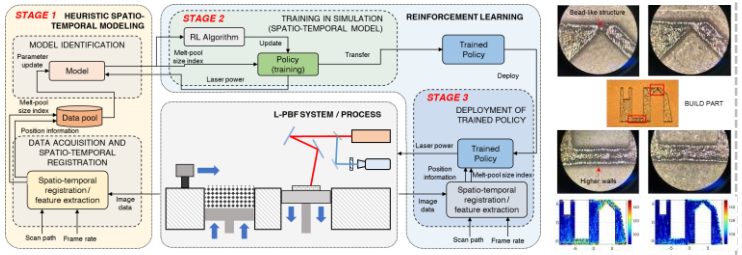
Inverse design with Generative Models



Journal in preparation.

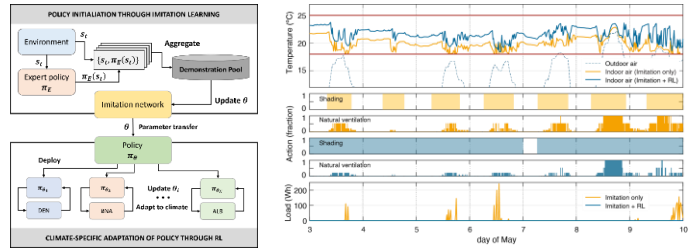
Intelligent Control

Sim-to-real Reinforcement Learning



IEEE TASE, 2024 (IF 7.9, JCR 10.8%)

Expert-assisted Reinforcement Learning



Applied Energy, 2023 (IF 12.2, JCR 7.4%)